UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

TRANSFORMASI LAPLACE

Abstrak

Memahami konsep dan memecahkan permasalahan penerapan Persamaan Differensial dengan metode Laplace

Sub-CPMK

Sub-CPMK 3.1
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan Transformasi Laplace untuk persamaan diferensial dan integritas transformasi laplace.

Pengertian Transformasi Laplace & Inversnya

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	10	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

4.1. Pengertian Transformasi Laplace dan Inversnya

Integral Tak Wajar

Andaikan fungsi f terdefinisikan untuk $t \geq 0$. Integral tak wajar yang didefinisikan oleh,

$$\int_0^\infty f(t)\,dt = \lim_{b\to\infty} \int_0^b f(t)\,dt$$

dikatakan konvergen, bila limit pada ruas kanan ada. Jika limitnya tidak ada nilainya, maka integral tak wajar dikatakan divergen.

Sebagai ilustrasi perhatikanlah tintegral tak wajar berikut ini.

$$\int_0^\infty e^{-2t}\,dt = \lim_{b\to\infty} \int_0^b e^{-2t}\,dt = \lim_{b\to\infty} \left[-\frac{1}{2}e^{-2t}\right]_0^b$$

$$= \lim_{b\to\infty} \left[-\frac{1}{2}e^{-2b} + \frac{1}{2}\right] = \tfrac{1}{2}$$

Karena, $\lim\limits_{b\to\infty} \frac{1}{2}e^{-2b} = 0$. Jadi,

$$\int_0^\infty e^{-2t}\,dt = \tfrac{1}{2}$$

Jadi intragal tak wajar, $\int_0^\infty e^{-2t}\,dt$ adalah konvergen, dan nilainya adalah ½. Demikian pula, integral tak wajar $\int_0^\infty te^{-t}dt$ juga konvergen, dan nilainya adalah 1. Sebaliknya, integral tal wajar berikut ini yaitu : $\int_0^\infty e^{2t}\,dt$ divergen. Salah satu integral tak wajar yang banyak manfaatnya dalam transformasi Laplace adalah fungi Gamma.

Fungsi Gamma yang dinyatakan dengan $\Gamma(n)$ didefinisikan oleh,

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1}e^{-t}dt$$

Dari definisi fungsi Gamma diatas diperoleh hubungan bahwa $\Gamma(n + 1) = n\Gamma(n)$, dan jika n bilangan bulat positifm bahwa $\Gamma(n + 1) = n!$. Fungsi ini akan membantu untuk menentukan rumus transformasi laplace suatu fungsi.

Pengertian Transformasi Laplace dan Invers Transformasi Laplace

Andaikan fungsi f terdefinisikan untuk untuk $t \geq 0$. Transformasi Laplace dari dinyatakan dengan $F(s) = \mathcal{L}\{f\}$ didefinisikan oleh :

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$$

jika integral tak wajar ada untuk setiap s.

Dari definisi ini terlihat bahwa transformasi Laplace merupakan suatu fungsi F dari s yaitu $F(s)$ yakni transformasi dari fungsi $f(t)$ yang diperoleh dari integral tak wajar. Demikian pula sebaliknya, bilamana diketahui transformasi dari suatu fungsi maka dapat ditentukan pula fungsi pembangkitnya atau dikenal dengan invers fungsi.

Invers Transformasi Laplace

Andaikan bahwa $F(s) = \mathcal{L}\{f\}$ menyatakan trasformasi Laplace dari fungsi $f(t)$. Fungsi f yang dinyatakan dengan $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$, disebut invers transformasi Laplace $F(s)$ sehingga,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

Berikut ini adalah contoh-contoh untuk mendapatkan fungsi transformasi Laplace.

Contoh 1.1.

Dengan menggunakan definisi, tentukanlah transformasi Laplace, $F(s) = \mathcal{L}\{f\}$, untuk fungsi-fungsi berikut ini :

a. $f(t) = e^{at}$, dengan $t \geq 0$ dan a konstanta tak nol.

b. $f(t) = \cos bt$

c. $f(t) = t^n$, dimana n bilangan bulat positip

Penyelesaian :

a. Bila $f(t) = e^{at}$, menurut definisi transfomasi Laplace dari e^{at} diberikan oleh :

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^\infty e^{at} e^{-st}\, dt = \lim_{b\to\infty} \int_0^b e^{at} e^{-st}\, dt$$

$$= \lim_{b\to\infty} \int_0^b e^{-(s-a)t}\, dt = \lim_{b\to\infty} \left[-\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \right]_0^b$$

$$= \lim_{b\to\infty} \left[-\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)b} + \frac{1}{s-a} \right]$$

$$= -\frac{1}{s-a} \lim_{b\to\infty} e^{-(s-a)b} + \frac{1}{s-a}$$

$$= \lim_{b\to\infty} \frac{1}{e^{(s-a)b}} + \frac{1}{s-a} = 0 + \frac{1}{s-a}$$

$$= \frac{1}{s-a}$$

b. Bila $f(t) = \cos bt$, menurut definisi transfomasi Laplace dari $\cos bt$ diberikan oleh :

$$\mathcal{L}\{\cos bt\} = \int_0^\infty \cos bt\, e^{-st}\, dt$$

$$= \lim_{z\to\infty} \int_0^z \cos bt\, e^{-st}\, dt$$

$$= \lim_{z\to\infty} \left[-\frac{e^{-st}}{s^2+b^2} (s\cos bt + b\sin bt) \right]_0^z$$

$$= \lim_{z\to\infty} \left\{ \frac{s}{s^2+b^2} - \frac{s\cos bz + b\sin bz}{(s^2+b^2)e^{zs}} \right\}$$

Karena untuk z menuju tak hingga $|\cos bz| \leq 1$, dan $|\sin bz| \leq 1$, maka nilai dari

$$|s\cos bz + b\sin bz| \leq |s+b|$$

dimana s dan b adalah bilangan riil yang nilainya terbatas, akibatnya,

$$\lim_{z\to\infty} \frac{s\cos bz + b\sin bz}{e^{zs}} = 0$$

Jadi,

$$\mathcal{L}\{\cos bt\} = \frac{s}{s^2+b^2} - \frac{s}{s^2+b^2} \lim_{z\to\infty} \frac{s\cos bz + b\sin bz}{e^{zs}}$$

$$= \frac{s}{s^2+b^2}$$

c. Bila $f(t) = t^n$, menurut definisi transfomasi Laplace dari t^n diberikan oleh :

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \int_0^\infty t^n e^{-st}\, dt$$

$$= \int_0^\infty \left(\frac{u}{s}\right)^n e^{-u}\, du \text{ , dimana } u = st$$

$$= \frac{1}{s^n}\int_0^\infty u^n\, e^{-u}\, du = \frac{1}{s^n}\Gamma(n+1)$$

$$= \frac{1}{s^n} n\,! = \frac{n!}{s^n}$$

Tabel 4.1.

Rumus-rumus Dasar
Transformasi Lapplace dan Invers Transformasi Laplace
Fungsi-Fungsi Sederhana

$f(t)$	$F(s) = \mathbf{L}(f)$	$F(s)$	$f(t) = \mathbf{L}^{-1}\{F(s)\}$
1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s}$	1
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{s^2}$	t
t^n ; $n = 0, 1, 2, ,,,$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
$\cos bt$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\cos bt$
$\sin bt$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{1}{s^2+b^2}$	$\frac{1}{b}\sin bt$

Sifat-sifat Kelinieran

Bila $f(t)$ dan $g(t)$ mempunyai transformasi Laplace yaitu $\mathbf{L}\{f\} = F(s)$ dan $\mathbf{L}\{g\} = G(s)$, untuk sembarang konstanta c_1 dan c_2, berlaku :

$$\mathbf{L}\{\, c_1 f(t) + c_2\, g(t)\,\} = c_1\, \mathbf{L}\{f(t)\} + c_2\, \mathbf{L}\{g(t)\}$$

$$= c_1\, F(s) + c_2\, G(s)$$

Akibat dari sifat linier diatas, maka dihasilkan pula :

$$\mathbf{L}^{-1}\{c_1\, F(s) + c_2\, G(s)\} = c_1\, \mathbf{L}^{-1}\{\, F(s)\} + c_2\, \mathbf{L}^{-1}\{G(s)\}$$

$$= c_1 f(t) + c_2\, g(t)\}$$

Salah satu manfaat dari sifat linier ini adalah memudahkan untuk menghitung transformasi Laplace fungsi dan inversnya, dengan menggunakan tabel atau rumus-rumus dasar yang telah diketahui nilai transformasi Laplacenya. Untuk itu perhatikanlah contoh-contoh berikut ini.

Contoh 1.5.

Dengan menggunakan sifat-sifat linieritas dan tabel 4.1 tentukanlah transformasi Laplace dari fungsi-fungsi berikut ini.

a. $f(t) = 2t^3 + 3\cos 2t$ b. $f(t) = 4t^2 - 3\sin 2t$

c. $f(t) = \sin 3t + 3e^{3t}$ d. $f(t) = 3\cos 3t - 4\sin 3t$

Penyelesaian :

Dengan menggunakan sifat-sifat linieritas transformasi Laplace, dan tabel 4.1, dihasilkan :

a. Untuk, $f(t) = 2t^3 + 3\cos 2t$, diperoleh :

$$\mathcal{L}\{2t^3 + 3\cos 2t\} = 2\,\mathcal{L}\{t^3\} + 3\mathcal{L}\{\cos 2t\} = 2\frac{3!}{s^4} + 3\frac{s}{s^2+4}$$

$$= \frac{12}{s^4} + \frac{3s}{s^2+4} = \frac{3s^5 + 12s^2 + 48}{s^4(s^2+4)}$$

b. Untuk, $f(t) = 4t^2 - 3\sin 2t$, diperoleh :

$$\mathcal{L}\{4t^2 - 3\sin 2t\} = 4\,\mathcal{L}\{t^2\} - 3\,\mathcal{L}\{\sin 2t\}$$

$$= 4\,\frac{2}{s^3} - 3\frac{2}{s^2+4} = \frac{32 + 8s^2 - 6s^3}{s^3(s^2+4)}$$

c. Untuk, $f(t) = \sin 3t + 2e^{3t}$, diperoleh :

$$\mathcal{L}\{\sin 3t + 2e^{3t}\} = \mathcal{L}\{\sin 3t\} + 2\,\mathcal{L}\{e^{3t}\}$$

$$= \frac{3}{s^2+9} + 2\,\frac{1}{s-3} = \frac{2s^2 + 3s + 9}{(s^2+9)(s-3)}$$

d. Untuk, $f(t) = 3\cos 3t - 4\sin 3t$, diperoleh :

$$\mathcal{L}\{3\cos 3t - 4\sin 3t\} = 3\,\mathcal{L}\{\cos 3t\} - 4\,\mathcal{L}\{\sin 3t\}$$

$$= 3\frac{s}{s^2+9} - 4\frac{3}{s^2+9} = \frac{3s-12}{s^2+9}$$

Pergeseran pada Sumbu s

Andaikan $F(s)$ adalah transformasi Laplace dari fungsi $f(f)$. Menurut definisi transformasi Laplace dari $e^{at}f(t)$ didefinisikan oleh,

$$\boldsymbol{L}\{\, e^{at}f(t)\} = \int_0^\infty e^{at} f(t) e^{-st} dt$$

$$= \int_0^\infty f(t) e^{-(s-a)t} dt = F(s - a)$$

Jadi, jika diberikan bahwa $\boldsymbol{L}\{f(t)\} = F(s)$, maka $\boldsymbol{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$. Sebaliknya, jika diketahui $\boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$, maka

$$\boldsymbol{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at} f(t)$$

Sifat transformasi Laplace diatas lebih banyak dikenal dengan persegeran pada sumbu s dari suatu transformasi Laplace. Salah satu manfaat dari sifat ini adalah mendapatkan transformasi Laplace suatu fungsi dengan memanfaatkan hasil dari transformasi Laplace suatu fungsi yang telah diketahui hasilnya tanpa menggunakan definisi. Sebagai ilustrasi, misalkan hendak dicari transformasi Laplace dari, $g(t) = e^{at} \cos bt$. Menurut definisi,

$$\boldsymbol{L}\{e^{at}\cos bt\} = \int_0^\infty e^{at}\cos bt\; e^{-st}dt = \int_0^\infty \cos bt\; e^{-(s-a)t}dt$$

$$= \lim_{z\to\infty}\int_0^z \cos bt\; e^{-(s-a)t}dt$$

$$= \lim_{z\to\infty}\left[-\frac{e^{-(s-a)t}}{(s-a)^2+b^2}[(s-a)\cos bt + b\sin bt]\right]_0^z$$

$$= \lim_{z\to\infty}\left[\frac{(s-a)}{(s-a)^2+b^2} - \frac{(s-a)\cos bz + b\sin bz}{[(s-a)^2+b^2]\,e^{zs}}\right]$$

$$= \frac{(s-a)}{(s-a)^2+b^2} - \frac{(s-a)}{(s-a)^2+b^2}\lim_{z\to\infty}\frac{(s-a)\cos bz + b\sin bz}{e^{bz}}$$

Karena untuk z menuju tak hingga $|\cos bz| \le 1$, dan $|\sin bz| \le 1$, maka nilai dari

$$|(s-a)\cos bz + b\sin bz| \le |(s-a)+b|$$

dimana s, a dan b adalah bilangan riil yang nilainya terbatas, akibatnya,

$$\lim_{z\to\infty}\frac{(s-a)\cos bz + b\sin bz}{e^{bz}} = 0$$

Jadi,

$$\boldsymbol{L}\{e^{at}\cos bt\} = \frac{(s-a)}{(s-a)^2+b^2}$$

Bandingkan bilamana digunakan sifat persegeran pada sumbu s. Dari tabel 4.1, telah diperoleh bahwa,

$$\boldsymbol{L}\{\cos bt\} = \frac{s}{s^2+b^2}$$

maka dengan sifat pergeseran pada sumbu s,

$$\boldsymbol{L}\{e^{at}\cos bt\} = \frac{(s-a)}{(s-a)^2+b^2}$$

Berdasarkan hal tersebut berikut ini disajikan rumus transformasi Laplace berdasarkan pada pergeseran pada sumbu s, yang disajikan pada Tabel 4.2., berikut ini

Tabel 4.2

Rumus Dasar Tranformasi Laplace dan Invers Transformasi Laplace

$f(t)$	$F(s) = \mathbf{L}\{f(t)\}$	$F(s)$	$\mathbf{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$
t^n	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
$t^n e^{at}$	$\dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$\dfrac{1}{(s-a)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}e^{at}}{(n-1)!}$
$\cos bt$	$\dfrac{s}{s^2+b^2}$	$\dfrac{s}{s^2+b^2}$	$\cos bt$
$\cos bt\, e^{at}$	$\dfrac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$	$\dfrac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$	$\cos bt\ e^{at}$
$\sin\ bt$	$\dfrac{b}{s^2+b^2}$	$\dfrac{1}{s^2+b^2}$	$\dfrac{1}{b}\sin bt$
$\sin\ bt\, e^{at}$	$\dfrac{b}{(s-a)^2+b^2}$	$\dfrac{1}{(s-a)^2+b^2}$	$\dfrac{1}{b}\sin bt\ e^{at}$

Contoh 1.9

Dengan menggunakan rumus pada Tabel 4.2, carilah transformasi Laplace dari fungsi-fungsi berikut ini,

(a). $f(t) = t^4 e^{-3t}$ (b). $f(t) = (t^3 - 4t^2)e^{2t}$

(c). $f(t) = (3t - \sin 3t)e^{2t}$. (d). $f(t) = (2\cos 2t - 3\sin 2t)e^{3t}\, t^4 e^{-3t}$

Penyesaian

a). Diketahui, $f(t) = t^4 e^{-3t}$. Karena,

$$\boldsymbol{L}(t^4) = \frac{4!}{s^5} = \frac{24}{s^5},$$

maka menurut sifat pergeseran pada sumbu s, diperoleh

$$\boldsymbol{L}(t^4 e^{-3t}) = \frac{24}{(s-(-3))^5} = \frac{24}{(s+3)^5}$$

b). Diketahui, $f(t) = (t^3 - 3t^2)e^{3t}$. Karena,

$$\boldsymbol{L}(t^3 - 3t^2) = \boldsymbol{L}(t^3) - 3\boldsymbol{L}(t^2) = \frac{3!}{s^4} - 3\frac{2}{s^3} = \frac{6-6s}{s^4}$$

Maka menurut sifat pergeseran pada sumbu s, diperoleh

$$\boldsymbol{L}((t^3 - 3t^2)e^{3t}) = \frac{6-6(s-3)}{(s-3)^4} = \frac{24-6s}{(s-3)^4}$$

c. Diketahui, $f(t) = (3t - \sin 3t)e^{2t}$. Karena,

$$\boldsymbol{L}(3t - \sin 3t) = 3\boldsymbol{L}(t) - \boldsymbol{L}(\sin 3t) = 3\frac{1}{s^2} - \frac{3}{s^2+3^2}$$

$$= \frac{3}{s^2} - \frac{3}{s^2+9} = \frac{3(s^2+9)-3s^2}{s^2(s^2+9)} = \frac{27}{s^2(s^2+9)}$$

Maka menurut sifat pergeseran pada sumbu s, diperoleh

$$\boldsymbol{L}[(3t - \sin 3t)e^{2t}] = \frac{27}{(s-2)^2[(s-2)^2+9)]} = \frac{27}{(s-2)^2(s^2-4s+13)}$$

d. Diketahui, $f(t) = (2\cos 2t - 3\sin 2t)e^{3t}$. Karena,

$$\boldsymbol{L}(2\cos 2t - 3\sin 2t) = 2\,\boldsymbol{L}(\cos 2t) - 3\boldsymbol{L}(\sin 2t) = 2\frac{s}{s^2+2^2} - 3\frac{2}{s^2+2^2}$$

$$= \frac{2s-6}{s^2+4}$$

Maka menurut sifat pergeseran pada sumbu s, diperoleh

$$\boldsymbol{L}[(2\cos 2t - 3\sin 2t)e^{3t}] = \frac{2(s-3)-6}{(s-3)^2+4} = \frac{2s-12}{s^2-6s+13}$$

Transformasi Laplace Turunan Fungsi

4.2.1. Transformasi Laplace Turunan Fungsi

Andaikan fungsi $f(t)$ kontinu untuk semua $t \geq 0$ dan mempunyai turunan $f'(t)$, yang kontinu sepotong-sepotong pada interval berhingga pada kisaran $t \geq 0$, maka transformasi Laplace bagi $f'(t)$ diberikan oleh :

$$.\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}(f) - f(0)$$

Selanjutnya, dengan menerapkan rumus diatas pada turunan orde kedua dari $f(t)$ yaitu $f''(t)$, dan menggunakan hasil dari $\mathcal{L}\{f'(t)\}$ dihasilkan :

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s\mathcal{L}(f') - f'(0) = s\{s\,\mathcal{L}(f) - f(0)\} - f'(0)$$

atau,

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2\mathcal{L}(f) - s\,f(0) - f'(0)$$

Demikian cara yang sama, bilamana rumus diatas diterapkan pada turunan orde ketiga $f'''(t)$, dan menggunakan hasil dari $\mathcal{L}\{f''(t)\}$ diperoleh :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f'''(t)\} &= s\{s^2\mathcal{L}(f) - s\,f(0) - f'(0)\} - f''(0)\\ &= s^3\mathcal{L}(f) - s^2 f(0) - s\,f'(0) - f''(0)\end{aligned}$$

Selanjutnya, dengan cara induksi seperti diatas, penggunaannya dapat diperluas untuk menentukan transformasi Laplace turunan orde-n, $f^{(n)}(t)$ yang dinyatakan pada rumus berikut ini. Rumus ini dapat digunakan untuk menentukan rumus baru transformasi Lapalce.

Transformasi Laplace Turunan Fungsi Orde-n

Andaikan fungsi $f(t)$ kontinu untuk semua $t \geq 0$, dan mempunyai turunan-turunan $f'(t)$, $f''(t)$, $f'''(t)$, …, $f^{n-1}(t)$ yang kontinu untuk semua $t \geq 0$, dan jika $f^{(n)}(t)$ kontinu sepotong-sepotong untuk $t \geq 0$. Transformasi Laplace dari turunan fungsi $f^{n}(t)$ diberikan oleh :

$$.\mathcal{L}\{f^{n}(t)\} = s^{n}\,\mathcal{L}(f) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \ldots - s\,f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

Contoh 2.1.

Dengan menggunakan rumus transformasi Laplace dari turunan pertama fungsi. hitunglah $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ bilamana diberikan :

a. $f(t) = \cos^2 t$ b. $f(t) = e^t \cos^2 t$

Penyelesaian :

a. Diketahui, $f(t) = \cos^2 t$, dan $f(0) = 1$. Andaikan, $\mathcal{L}(\cos^2 t) = F(s)$. Mengingat,

$$f'(t) = -2\cos t \sin t = -\sin 2t$$

Sehingga menurut rumus transformasi Laplace dari turunan fungsi dihasilkan :

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = -\mathcal{L}(\sin 2t)$$

$$\begin{aligned} s\,\mathcal{L}(f) - f(0) &= -\frac{2}{s^2+4} \\ sF(s) - 1 &= -\frac{2}{s^2+4} \\ sF(s) &= 1 - \frac{2}{s^2+4} \\ F(s) &= \frac{s^2+2}{s(s^2+4)} \end{aligned}$$

Jadi,

$$\mathcal{L}(\cos^2 t) = \frac{s^2+2}{s(s^2+4)}$$

b. Diketahui, $f(t) = e^t \cos^2 t$, dan $f(0) = 1$. Andaikan, $\mathcal{L}(e^t \cos^2 t) = F(s)$. Mengingat,

$$f'(t) = e^t \cos^2 t + e^t(-2\cos t \sin t) = e^t \cos^2 t - e^t \sin 2t)$$

Dengan demikian menurut rumus transformasi Laplace dari turunan fungsi orde pertama dihasilkan :

$$\begin{aligned} .\mathcal{L}\{f'(t)\} &= \mathcal{L}(e^t \cos^2 t) - \mathcal{L}(e^t \sin 2t) \\ s\,\mathcal{L}(f) - f(0) &= F(s) - \frac{2}{(s-1)^2+4} \\ sF(s) - 1 &= F(s) - \frac{2}{s^2-2s+5} \\ (s+1)F(s) &= 1 - \frac{2}{s^2-2s+5} \end{aligned}$$

$$(s+1)F(s) = \frac{s^2-2s+3}{s^2-2s+5}$$

$$F(s) = \frac{s^2-2s+3}{(s-1)(s^2-2s+5)}$$

Jadi,

$$\mathcal{L}(e^t \cos^2 t) = \frac{s^2-2s+3}{(s-1)(s^2-2s+5)}$$

Contoh 2.2.

Dengan menggunakan rumus transformasi Laplace dari turunan kedua fungsi hitunglah, $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ bila diberikan :

a. $f(t) = t \sin bt$. b. $f(t) = t \cos bt$

Penyelesaian :

a. Diketahui $f(t) = t \sin bt$, dan $f(0) = 0$. Andaikan, $\mathcal{L}(t \sin bt) = F(s)$. Mengingat :

$$f'(t) = bt \cos bt + \sin bt \qquad f'(0) = 0$$

$$f''(t) = -b^2 t \sin bt + 2b \cos bt$$

Sehingga dengan menerapkan rumus transformasi Laplace dari turunan fungsi orde kedua dihasilkan :

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = -b^2 \mathcal{L}(t \sin bt) + 2b\, \mathcal{L}(\cos bt)$$

$$s^2 \mathcal{L}(f) - s f(0) - f'(0) = -b^2 F(s) + 2b \frac{s}{s^2+b^2}$$

$$s^2 F(s) = -b^2 F(s) + \frac{2bs}{s^2+b^2}$$

$$(s^2+b^2)F(s) = \frac{2bs}{s^2+b^2}$$

$$F(s) = \frac{2bs}{(s^2+b^2)^2}$$

Jadi,

$$\mathcal{L}(t \sin bt) = \frac{2bs}{(s^2+b^2)^2}$$

b. Diketahui $f(t) = t \cos bt$ dan $f(0) = 0$. Andaikan, $\mathcal{L}(t \cos bt) = F(s)$. Mengingat :

$$f'(t) = -bt \sin bt + \cos bt \qquad f'(0) = 1$$

$$f''(t) = -b^2 t \cos bt - 2b \sin bt$$

Selanjutnya dengan menerapkan rumus transformasi Laplace dari turunan fungsi orde kedua, dihasilkan :

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = -b^2\,\mathcal{L}(t\cos bt) - 2b\,\mathcal{L}(\sin bt)$$

$$s^2\,\mathcal{L}(f) - s\,f(0) - f'(0) = -b^2\,F(s) - 2b\,\frac{b}{s^2+b^2}$$

$$s^2\,F(s) - 1 = -b^2\,F(s) - \frac{2b^2}{s^2+b^2}$$

$$(s^2+b^2)\,F(s) = 1 - \frac{2b^2}{s^2+b^2}$$

$$(s^2+b^2)\,F(s) = \frac{s^2-b^2}{s^2+b^2}$$

$$F(s) = \frac{s^2-b^2}{(s^2+b^2)^2}$$

Jadi,

$$\mathcal{L}(t\cos bt) = \frac{s^2-b^2}{(s^2+b^2)^2}$$

Tabel 4.3.
Rumus-rumus Dasar Lanjutan Transformasi Laplace dan Inversnya

$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$
$\frac{s}{(s^2+b^2)^2}$	$\frac{t}{2b}\sin bt$	$\frac{s-a}{[(s-a)^2+b^2]^2}$	$\frac{e^{at}}{2b}t\sin bt$
$\frac{1}{(s^2+b^2)^2}$	$\frac{1}{2b^3}(\sin bt - bt\cos bt)$	$\frac{1}{[(s-a)^2+b^2]^2}$	$\frac{e^{at}}{2b^3}(\sin bt - bt\cos bt)$
$\frac{s^2}{(s^2+b^2)^2}$	$\frac{1}{2b}(\sin bt + bt\cos bt)$	$\frac{(s-a)^2}{[(s-a)^2+b^2]^2}$	$\frac{e^{at}}{2b}(\sin bt + bt\cos bt)$

Contoh 2.5.

Carilah $f(t)$ bila diberikan, $F(s) = \dfrac{s^2 - 8}{(s^2 + 4)^2}$

Penyelesaian :

Untuk menentukan invers Laplacenya, tulislah $F(s)$ menjadi :

$$\frac{s^2 - 8}{(s^2 + 4)^2} = \frac{s^2}{(s^2 + 4)^2} - \frac{8}{(s^2 + 4)^2}$$

Sehingga dengan menggunakan jumlahan pecahan rasional, dan hasil dari contoh 2.4, maka diperoleh :

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 - 8}{(s^2 + 4)^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{(s^2 + 4)^2}\right\} - 8\,\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2 + 4)^2}\right\}$$

$$= \frac{1}{2(2)}(\sin 2t + 2t\cos 2t) - 8\,\frac{1}{2(2)^3}(\sin 2t - 2t\cos 2t)$$

$$= -\frac{1}{4}\sin 2t + \frac{3}{2}t\cos 2t$$

Transformasi Laplace Integral Fungsi

4.2.2. Transformasi Laplace Integral Fungsi

Andaikan fungsi $f(t)$ kontinu untuk semua $t \geq 0$ dan $\mathbf{L}\{f(t)\} = F(s)$ adalah transformasi Laplace dari fungsi $f(t)$. Transformasi Laplace dari integral fungsi fungsi $f(t)$ kontinu diberikan oleh :

$$\boldsymbol{L}\left\{\int_0^t f(u)\,du\right\} = \frac{1}{s}F(s)$$

Sebagai akibatnya, bilamana $\mathbf{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$, maka :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}F(s)\right\} = \int_0^t f(u)\,du$$

Rumus diatas sangat berguna untuk menentukan fungsi invers transformasi Laplace, bilamana fungsi transformasi Laplacenya memuat suku berbentuk, $\frac{1}{s^n}F(s)$. Dengan cara menuliskan, $\frac{1}{s^n}F(s) = \frac{1}{s^{n-1}}\left(\frac{1}{s}F(s)\right)$, dan integrasi secara berulang akan diperoleh invers tranformasi Laplace yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini.

Contoh 2.7.

Carilah $f(t)$ bila $F(s) = \dfrac{1}{s^2(s^2+4)}$

Penyelesaian :

Dari tabel 4.1., diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2+4}\right) = \frac{1}{2}\sin 2t$$

Sehingga dengan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s^2+4}\right)\right\} = \int_0^t \frac{1}{2}\sin 2u\,du = \left[-\frac{1}{4}\cos 2u\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{4}(1-\cos 2t)$$

Sekali lagi dengan menggunakan cara yang sama dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2+4)}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s(s^2+4)}\right)\right\} = \int_0^t \frac{1}{4}(1-\cos 2u)\,du$$

$$= \left[\frac{1}{4}(u-\frac{1}{2}\sin 2u)\right]_0^t = \frac{1}{4}t-\frac{1}{8}\sin 2t$$

Jadi,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2+4)}\right\} = \frac{1}{4}t-\frac{1}{8}\sin 2t$$

Contoh 2.8.

Carilah $f(t)$ bila $F(s) = \dfrac{1}{s^2(s^2-4s+5)}$

Penyelesaian :

Dari tabel 4.2., diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2-4s+5}\right) = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2+1}\right\} = e^{2t}\sin t$$

Dengan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s^2-4s+5}\right)\right\} = \int_0^t e^{2u}\sin u\,du = \left[\frac{1}{5}e^{2u}(2\sin u-\cos u)\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{5}e^{2t}(2\sin t-\cos t)+\frac{1}{5} = \frac{2}{5}e^{2t}\sin t - \frac{1}{5}e^{2t}\cos t+\frac{1}{5}$$

Sekali lagi dengan menerapkan rumus yang sama pada hasil diatas diperoleh :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2-4s+5)}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s(s^2-4s+5)}\right)\right\}$$

$$= \int_0^t \left(\frac{2}{5}e^{2u}\sin u-\frac{1}{5}e^{2u}\cos u+\frac{1}{5}\right)du$$

$$= \left[\frac{2}{25}e^{2u}(2\sin u-\cos u)-\frac{1}{25}e^{2u}(2\cos u-\sin u)+\frac{1}{5}u\right]_0^1$$

$$= \frac{3}{25}e^{2t}(\sin u-\cos u) + \frac{1}{25}(5t-4)$$

Jadi,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2-4s+5)}\right\} = \frac{3}{25}e^{2t}(\sin u - \cos u) + \frac{1}{25}(5t-4)$$

Contoh 2.9.

Carilah $f(t)$ bila $F(s) = \dfrac{1}{s^3(s-2)^2}$

Penyelesaian :

Dari tabel 4.2., diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} = te^{2t}$$

Dari hasil diatas, dan Dengan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{(s-2)^2}\right)\right\} = \int_0^t u\,e^{2u}\,du = \left[\frac{1}{2}ue^{2u} - \frac{1}{4}e^{2u}\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}$$

Dengan menggunakan hasil ini, sekali lagi dengan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-2)^2}\right\}. = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s(s-2)^2}\right)\right\}. = \frac{1}{4}\int_0^t (2u\,e^{2u} - e^{2u} + 1)\,du$$

$$= \left[\frac{1}{4}(ue^{2u} - e^{2u} + u)\right]_0^t = \frac{1}{4}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}t + \frac{1}{4}$$

Sekali lagi dengan hasil diatas, dan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3(s-2)^2}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s^2(s-2)^2}\right)\right\} = \frac{1}{4}\int_0^t (u\,e^{2u} - e^{2u} + t + 1)\,du$$

$$= \frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}ue^{2u} - \frac{3}{4}e^{2u} + \frac{1}{2}u^2 + u\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{8}te^{2t} - \frac{3}{16}e^{2t} + \frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{4}t + \frac{3}{16}$$

Jadi,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3(s-2)^2}\right\} = \frac{1}{8}te^{2t} - \frac{3}{16}e^{2t} + \frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{4}t + \frac{3}{16}$$

Contoh 2.10.

Carilah $f(t)$ bila $F(s) = \dfrac{1}{s^3(s^2+1)^2}$

Penyelesaian :

Dari tabel contoh 2.2., diketahui bahwa :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{1}{2}(\sin t - t\cos t)$$

Dengan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{(s^2+1)^2}\right)\right\} = \int_0^t \frac{1}{2}(\sin u - u\cos u)\,du = \left[\frac{1}{2}(-2\cos u - u\sin u)\right]_0^t$$

$$= 1 - \cos t - \frac{1}{2}t\sin t$$

Sekali lagi dengan menggunakan hasil diatas, dan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2+1)^2}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s(s^2+1)^2}\right)\right\} = \int_0^t (1 - \cos u - \frac{1}{2}u\sin u)\,du$$

$$= \left[u - \frac{3}{2}\sin u + \frac{1}{2}u\cos u\right]_0^t$$

$$= t - \frac{3}{2}\sin t + \frac{1}{2}t\cos t$$

Sekali lagi dengan cara yang sama dihasilkan,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3(s^2+1)^2}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s^2(s^2+1)^2}\right)\right\} = \int_0^t (t - \frac{3}{2}\sin u + \frac{1}{2}u\cos u)\,du$$

$$= \left[\frac{1}{2}u^2 + 2\cos u + \frac{1}{2}u\sin u\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{2}t^2 - 2 + 2\cos t + \frac{1}{2}t\sin t$$

Jadi,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3(s^2+1)^2}\right\} = \frac{1}{2}t^2 - 2 + 2\cos t + \frac{1}{2}t\sin t$$

Pada dasarnya soal-soal pada contoh diatas dapat dihitung dengan pendekatan menyatakan pecahan rasional, $F(s)$ menjadi jumlahan pecahan parsial, dan contoh diatas dihitung dengan pendekatan lain yakni dengan pendekatan invers Laplace dengan rumus integral fungsi,

$$f(t) = L^{-1}\left\{\frac{1}{s}F(s)\right\} = \int_0^t f(u)\,du$$

langkah pertama yang harus dicari adalah menghitung, $L^{-1}\{F(s)\}$. Bilamana pada contoh-contoh sebelumnya fungsi $F(s)$ yang diberikan, inversnya dapat dihitung langsung dari tabel. Masalahnya menjadi lain, bilamana invers Laplace tidak dapat dihitung secara langsung, misalnya adalah $F(s)$ berbentuk pecahan rasional berikut ini

(a). $F(s) = \dfrac{1}{s^2-5s+6} = \dfrac{1}{(s-2)(s-3)} = \dfrac{1}{s-3} - \dfrac{1}{s-2}$

(b). $F(s) = \dfrac{1}{(s-2)(s-3)^2} = \dfrac{1}{(s-3)^2} - \dfrac{1}{s-3} + \dfrac{1}{s-2}$

(c). $F(s) = \dfrac{1}{(s-2)(s^2-4s+5)} = \dfrac{1}{s-2} - \dfrac{s-2}{s^2-4s+5}$

Oleh karenanya sebelum menggunakan rumus invers integral fungsi, terlebih dahulu dihitung invers Laplacenya dengan menyatakan pecahan rasionalnya sebagai jumlahan pecahan rasional seperti diatas. Untuk lebih jelasnya perhatinkanlah contoh berikut ini.,

Contoh 2.11

Hitunglah, $f(t)$ bilamana diberikan $F(s) = \dfrac{1}{s^2(s^2-5s+6)}$

Penyelesaian

Untuk menentukan $f(t)$ langkah pertama dihitung, $L^{-1}\{1/(s^2 - 5s + 6)\}$. Dengan menyatakan sebagai jumlahan pecahan parsial dihasilkan,

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-5s+6}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-3}\right) - \boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right) = e^{3t} - e^{2t}.$$

Sehingga dengan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi diperoleh,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2-5s+6)}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s^2-5s+6}\right)\right\}$$

$$= \int_0^t (e^{3u} - e^{2u})\, du = \left[\frac{1}{3}e^{3u} - \frac{1}{2}e^{2u}\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{3}e^{3t} - \frac{1}{2}e^{2t} + \frac{1}{6}$$

Sekali lagi dengan menerapkan rumus yang sama diperoleh,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2-5s+6)}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\frac{1}{s(s^2-5s+6)}\right\}$$

$$= \int_0^t \left(\frac{1}{3}e^{3u} - \frac{1}{2}e^{2u} + \frac{1}{6}\right) du = \left[\frac{1}{9}e^{3u} - \frac{1}{4}e^{2u} + \frac{1}{6}u\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{9}e^{3t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{6}t + \frac{5}{36}$$

Jadi,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2-5s+6)}\right\} = = \frac{1}{9}e^{3t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{6}t + \frac{5}{36}$$

Contoh 2.12

Hitunglah, $f(t)$ bilamana diberikan $F(s) = \dfrac{1}{s(s-2)(s^2-4s+5)}$

Penyelesaian,

Dengan menyatakan jumlah parsial yaitu,

$$\frac{1}{(s-2)(s^2-4s+5)} = \frac{1}{s-2} - \frac{s-2}{s^2-4s+5}$$

dan,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)(s^2-4s+5)}\right\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right) - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{(s-2)^2+1)}\right\}$$

$$= e^{2t} - e^{2t}\cos t.$$

Sehingga dengan menerapkan rumus invers transformasi Laplace dari integral fungsi diperoleh,

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s(s-2)(s^2-4s+5)}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{s}\left(\frac{1}{(s-2)(s^2-4s+5)}\right)\right\}$$

$$= \int_0^t (e^{2u} - e^{2u}\cos u)\,du = \left[\frac{1}{2}e^{2u} - \frac{1}{5}e^{2u}(2\cos u + \sin u)\right]_0^t$$

$$= \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{5}e^{2t}(2\cos t + \sin t) - \frac{1}{10}$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014